



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Ciclo Académico: 2025-2

Fecha: 18-11-2025

Duración: 1hr 50 min

CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02MNO PQ

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No.

4

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

1. Calcule

a) $\int_{-1}^0 \frac{dx}{\sqrt{-x^2-x}}$

b) $\int_0^{\infty} \frac{(1-x)dx}{1-x^3}$

2. Calcule

a) $\int_0^{\infty} x^{2n} \cdot e^{-x^2} dx$, $n \in \mathbb{Z}^+$

b) $\int_0^{\infty} \frac{\sin^4(x)dx}{x^2}$

3. Analizar la convergencia de

a) $\int_1^{\infty} \frac{x^2 \arctan(x) \cdot dx}{2x^3 + \sin(x)}$

b) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2-1} \cdot \sqrt[5]{x^4-1}}$

4. Usando las funciones Gamma o beta calcule

a) $\int_{-5}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{4-3x^2-x^3}}$

b) $\int_0^{\infty} \frac{x^2 e^{-x^2/4} + e^{-9x^2} - e^{-4x^2}}{x^2} dx$

LOS PROFESORES DEL CURSO